강의 개요

(딥러닝)

국립금오공과대학교
시종욱

목차

- 강의자 및 강의 소개
- 성적 처리 기준
- 연락처
- 수업 공지 방법
- 수업 방식
- 강의 계획서

강의 소개

- 딥러닝 과목
  - 컴퓨터공학전공 전공선택
  - 딥러닝의 동작 원리에 대한 이해를 바탕으로 딥러닝 개발 라이브러리를 활용하여 대상 문제에 대한 딥러닝 모델을 개발할 수 있도록 한다.
  - 아울러 CNN, RNN, 오토인코더 등 다양한 형태의 딥러닝에 대해 학습하고 관련 문제로의 적용 능력을 향상시킨다.

강의 소개

- 교재
  - **없음**
  - 강의 자료(Hand out)

- 참고 문헌
  - 모두의 딥러닝, 조태호, 길벗
  - 케라스 창시자에게 배우는 딥러닝, 프랑소와 숄레, 길벗
  - 관련 논문
  - 인터넷 자료들...

수업 특징

- 1. 출석 점수 없음
- 2. 성적은 최대 가능 학점으로 부여

성적 평가

- 상대평가

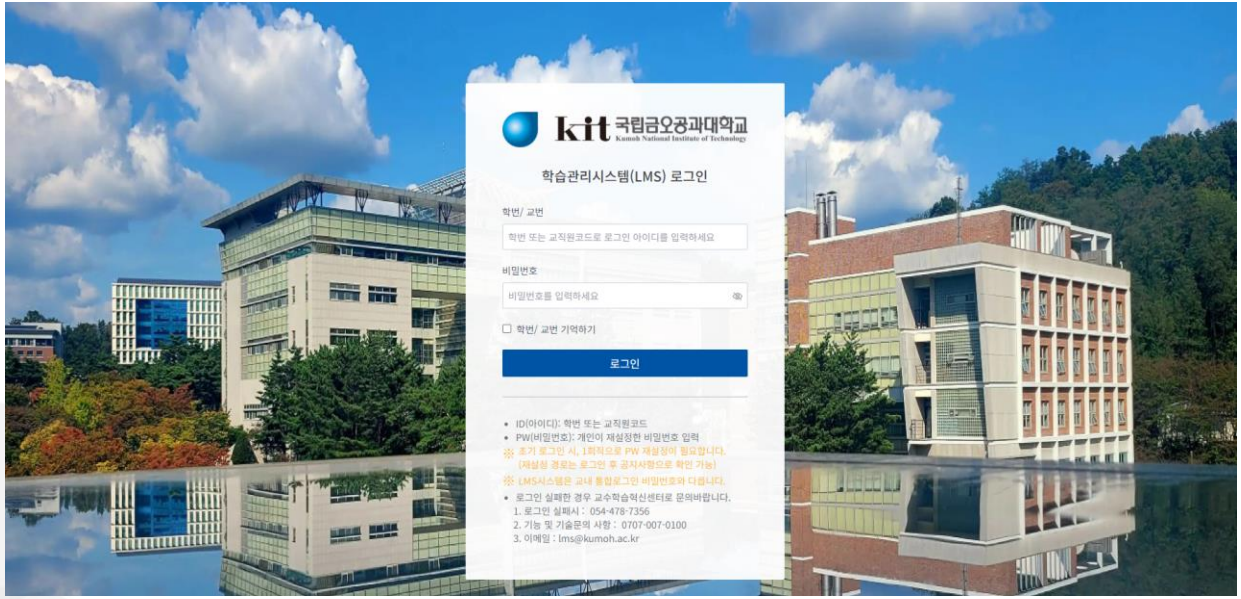
- 중간고사: 30% (지필고사)
- 기말고사: 35% (지필고사)
- 과제: 35%
- 출석: 0% (학사 규정에 따라 최소 출석일수를 채우지 못하면 F)

연락처

- E-mail
  - jwsi425@kumoh.ac.kr
- 연구실
  - 디지털관 235호 (지능형영상분석연구실)

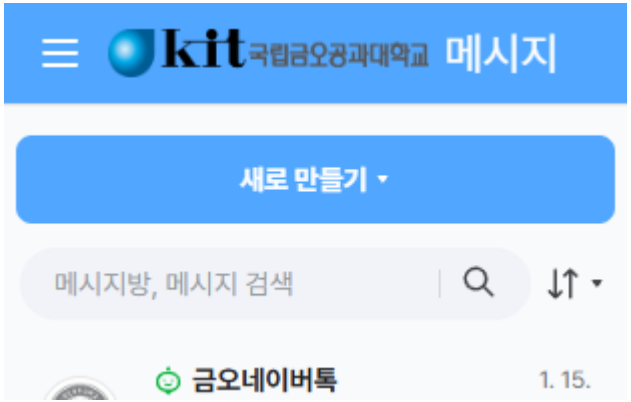
수업 공지 방법

- 신규 학습관리시스템 (강의자료, 과제제출, 공지사항)
  - http://lms.kumoh.ac.kr



수업 공지 방법

- 네이버 웍스(Naver works)
  - ➢ 긴급 공지사항 전달



강의 계획서

1	강의 소개 및 딥러닝 활용 분야	강의 소개, 딥러닝 활용 분야		
2	딥러닝 이해를 위한 기초 수학	벡터, 행렬, 일차 함수, 이차 함수, 로그 함수, 지수 함수, 시그모이드 등 딥러닝 분야에서의 수학 활용		
3	회귀 및 인공신경망	선형 회귀, 퍼셉트론, 경사 하강법, 다층 인공 신경망, 오류 역전파, 활성화 함수		#1
4	모델 설계 및 분석 (1)	딥러닝 모델 설계, 데이터 다루기, 모델 성능 검증 및 향상		#2
5	모델 설계 및 분석 (2)	파라미터 계산, 정확도 계산(혼동 행렬, F1, ROC, AP, AUC, PR-Curve 등)		
6	최적화 및 옵티마이저	Momentum, RMSProp, AdaGrad, Adam 등 옵티마이저 개념 및 수식 이해		#3
7	기타 주제	소프트맥스 회귀, 다중 분류 문제 해결, 과적합 피하기		
8	중간고사	관련 내용 정리		

강의 계획서

9	CNN (1)	합성곱, 최대 풀링, 드롭아웃, 스트라이드, 패딩, CNN 파라미터 계산, 모델 설계 및 구현		#4
10	CNN (2)	AlexNet, VGGNet, ResNet, U-Net 등 모델 분석 및 활용, 데이터 증강, 전이 학습, 나만의 CNN 분류 모델 만들기		#5
11	RNN, LSTM, GRU	RNN, LSTM, GRU 구조 및 특징		
12	GAN	오토인코더, GAN 이해 및 구현, DCGAN, CycleGAN, Pix2Pix 모델		#6
13	Text	자연어처리 및 LLM 개념, ChatGPT를 활용한 프롬프트 엔지니어링		
14	프로젝트 결과 발표	프로젝트 결과 발표		#7 : 프로젝트 결과 보고서
15	기말고사	관련 내용 정리		

시험 일정

- 중간고사 : 8~9주차
- 기말고사 : 15주차

(변동될 수도 있음)